

Brain & Mind

Doctor Plus

‘어쩌면 아름다운 날들’ – 포도뮤지엄 탐방
박지욱 / 박지욱신경과의원

리스본 여행기
편정민 / 순천향대학교 서울병원

진료실에서 쉽게 할 수 있는 간단한 ‘골프 피트니스’
조성준 / 데스런

LLM 전쟁의 서막
이정석 / 제주대학교병원

‘어쩌면 아름다운 날들’ – 포도뮤지엄 탐방

기획재정부는 우리나라가 2026년이 되면 초고령화 사회(65세 인구가 20% 이상)로 진입할 것으로 보고 있다. 2022년 기준으로 우리 국민의 기대 수명은 남성은 80세, 여성은 86세나 된다(건강 수명은 -17년). 장수를 누린다는 것은 분명 좋은 일이다. 수명이 길어진 만큼 청년기가 길어지면 좋을 텐데 실상은 늙고 병든 상태로 더 오래 사는 것이 문제다.

노령의 행복을 앗아가는 질병은 수백 가지가 있겠지만 앞으로 큰 문제가 되는 병은 퇴행성 뇌질환이다. 그 중에서도 인간의 존엄성과 영혼을 갇아먹는 치매는 특히 문제다. 수명이 길어지는 만큼 치매 환자의 수가 늘 것이고, 주요 증상인 ‘인지 저하증’도 흔해질 것이다. 때맞추어 <인지 저하증>을 소재로 다룬 특별 기획전이 ‘건강과 장수의 섬’ 제주에서 열린다는 소식을 듣고 전시장이 있는 <포도뮤지엄>을 찾아갔다.

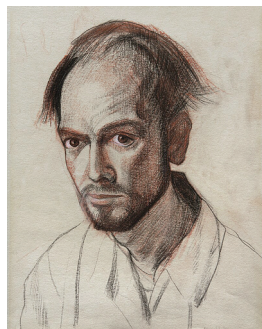
인지 저하와 예술이라? 그리 썩 어울리

는 조합은 아니다. 그리고 보니 화가들 중 정신의 질병에 대한 작품을 남긴 이가 적지 않다. 제리코는 <살페트리에의 하이에나>, 고야는 <정신병원>, 고희는 <생 폴 요양원의 환자>에서 정신 이상 환자들의 모습을 그렸다.

때로는 화가 자신이 ‘치매’ 환자인 경우도 있었다. 우테르몰렌(William Utermohlen ; 1933~2007년)은 62세인 1995년에 알츠하이머병 진단을 받은 독일 화가다. 이후로 죽을 때까지 자화상만 그렸다. 화가 나름대로 이 질병에 대한 미술적 탐구를 한 것이다. 독일 화가인 카를루스 혼(Carolus Horn ; 1921~1992년) 역시 알츠하이머병에 걸렸다. 그의 작품을 시간 순서로 살펴보면 질병이 뇌에, 뇌가 그림에 미친 영향을 뚜렷이 알 수 있다. 이를 테면 같은 곳을 그린 풍경화이지만 색의 느낌, 원근법, 디테일이 많이 달라진다. 그들의 작품을 연구해 뇌의 변화를 도출해

내는 것은 우리 신경과 의사들에게 남겨진 숙제다.

이번 전시회에서는 어떤 작품들을 만나게 될지 몹시 궁금해 설레는 가슴을 안고 전시장으로 들어갔다. 우리를 기다린 첫 작품은 알란 벨처의 <바탕화면>이다. PC를 켜면 나오는 그 바탕화면에 사진 파일 형식인 JPEG 아이콘들이 밀집 대형을 이루고 있다. 마치 어느 디지털 사진첩처럼 말이다. 그런데 뭔가 이상하다. 일부 파일이 망가져 열리지 않는 상태다. 우리도 종종 겪는 일이다. 그럴 때 우리는 그 파일을 이런저런 방법을 동원해 되살려내려 노력한다. 운이 좋으면 열리기도 하지만 실패도 한다. 그런데 이 현상을 작가는 인지 저하로 표현했다. 바탕화면에 파일은 있으나 볼 수 없는 것은 곧 저장은 되었으나 기억되지 않는 과거란 말이다. 참신한 발상이다.



우테르몰렌 '자화상'(1967년)



우테르몰렌 '자화상'(1996년)



우테르몰렌 '머리 I'(2000년)

루이스 부르주아의 <밀실>은 어머니의 투병에 대한 기억을 병상이라는 공간으로 재현했다. 특이하게도 ‘밀실 구조’로 만들어 우리가 밖에서 안으로 들여다보게 한다. 생각해 보면 기억이란 것이 저렇게 갇힌 공간 속에 있어 드러나지 않으면 알 재간 없다. 우리는 밀실의 기억 저장소를 몇 개나 만들어 낼까? 아마 수천 개, 수만 개는 되지 않을까? 기억의 밀실 하나가 JPEG나 MP4 파일의 형태로 하나하나 저장되어 있는 것은 아닐까? 그러다 열리지 않은 파일처럼 사라지는 것은 아닐까? 어떤 것들은 사라진 줄도 모르고 조용히 사라지고, 어떤 것은 열리지 않은 파일처럼 우리를 안타깝게 만들기도 하고.

정연두의 <수공 기억>도 흥미롭다. 한 화면에는 노인이 자신이 겪은 일을 회상하고, 옆 화면에서는 그 이야기를 바탕으로 무대를 만든다. 이야기가 다 끝날 무렵 무대 하나가 완성된다. 완성된 무대는 마치 꿈 속의 장면 같이 비현실적이다. 우리는 과거의 현실을 기억으로 되살려냈다고

생각하지만 그것은 엄연한 비현실이다. 어쩌면 우리 뇌는 과거의 기억 조각들을 가지고 하나의 이야기로, 맥락이 있는 흐름으로 만들어내는 장치인지도 모르겠다. 아니 그 반대로 과거의 일은 하나의 일관성 있는 이야기가 아니라 느낌, 인상, 이미지, 사실로 채워진 무대의 풍경이고 그것을 떠올리기 위해 어쩔 수 없이 불완전한 언어라는 수단을 쓰는 것은 아닐까? 그러니 이야기는 그때그때 달라질 수밖에 없다. 그것이 기억이다.

민예은의 <기억이 어떤 형태를 이룰 때>는 마치 마그리테의 그림을 조각으로 재연한 듯한 느낌이다. 우리가 아는 지극히 상식적인 세상의 물체 배치가 아니다. 부조리하고, 무질서하고, 중력도 거스른다. 낮익은 듯 낯선 공간이다. 생각해 보면 매일 밤 만나는 ‘꿈’이 그렇다. 꿈이란 기억의 조각들을 어떤 형태를 지닌 이야기로 만드는 것이니까. 그리고 보니 그리스-로마신화에는 꿈의 신이 포르페우스(Morpheus)인데 ‘형태’란 뜻이다.

이렇게 모두 10개의 작품이 우리를 기다리고 있다. 전시회의 기획자는 늘어난 수명, 길어진 노년기, 불가피한 인지 저하에 대한 세대 간의 공감 그리고 인지 저하에 대한 편견을 버리고 따뜻한 시선을 가지자고 말한다. 개인적인 느낌을 더하자면 우리가 잘 알고 있다고 생각하는 우리의 감각, 이해, 기억, 꿈에 대해 생각해볼 수 있는 시간이 되었다. 다양한 인지적 자극과 충격에 머리가 말랑말랑해지는 즐거운 시간이었다.

이런 기획이 더 많으면 좋겠다. 예술은 밖에서 볼 수 없는 내면의 우주를 표현하는 것이고, 인지과학을 연구하는 우리 신경과 의사들은 그 내면의 우주를 여행하는 탐험가이니 예술과 뇌의 접점에 우리가 탐사할 공간이 참 많다. 아직 전시 기간이 많이 남아있으니(내년 3월 20일까지) 많이 오셔서 보면 좋겠다. 그리고 <인지와 예술> 혹은 <인지 저하와 예술 치료>를 주제로 공부하고 의견도 나누는 모임도 있으면 좋겠다는 욕심도 생긴다.

🔥우테르물렌의 자화상들을 볼 수 있는 사이트 주소

<https://www.theguardian.com/culture/2015/jul/19/dementia-and-the-arts-fiction-films-drama-poetry-painting>

🔥카를루스 혼의 그림들을 볼 수 있는 사이트 주소

<https://neurolabor.de/c.horn.htm>

<어쩌면 아름다운 날들>

2024.3.20.~2025.3.20.

서귀포 안덕면 산록남로 788. 포도뮤지엄

리스본 여행기

3월 5일부터 9일까지 포르투갈 리스본에서 열리는 'International Conference on Alzheimer's and Parkinson's diseases and related neurological disorders(AD/PD) 2024' 학회에 참석하였다. 학회에 참석하면서 리스본과 그 인근을 둘러보는 기회가 있어 간단한 소개글을 올리려고 한다.

포르투갈에 대해서는 학창 시절 역사 시간에서 배웠던 “대항해 시대에 획득한 금으로 막대한 부를 축적했던 나라” 혹은 대중매체를 통해 접한 막연한 이미지만 있었던 터라 리스본에 처음 방문하는 길이 많이 설레었다.

리스본은 유럽의 이베리아 반도 서쪽에

위치한 나라, 포르투갈의 수도이다. 대륙 쪽으로 나가려면 스페인이 유일한 이웃이고, 다른 면은 바다에 접해 있어 우리나라와 비슷한 형세가 아닌가 싶다. 이런 지형이 미지의 두려움을 뚫고 배를 띄워 대항해 시대를 열게 한 요인이 아닐까. 리스본 벨렝 지구 타구스 강에 세워진 발견 기념비



▲ 사진. 발견 기념비

는 유럽의 15~17세기 동안의 대항해 시대를 기념하여 1960년에 세워진 것으로, 기념비 앞쪽에는 대항해 시대를 열었던 엔리케 왕자(1394~1460년)가, 그리고 그 양쪽에는 대항해 시대에 큰 역할을 하였던 탐험가, 항해사 등의 인물 32명이 조각되어 있다.

이 시기에 포르투갈로 들어왔던 금의 양이 당시 전 세계 금 생산량의 1/10 정도였고, 리스본은 엄청난 부를 과시하며 황금 시대를 누렸었다. 리스본은 찬란한 빛을 누

렸지만, 반면 유럽의 식민 시대와 노예 무역의 시작을 의미하기도 한다. 그전까지는 세계 지도에서 그렇게 큰 힘을 자랑하지는 않았던 포르투갈이 선박기술, 나침반 등의 기술 발달, 더 나은 미래를 향해 모험하고자 하는 사람들의 열망, 그것을 지지해준 정치 경제력, 많은 시행착오를 거치면서도 항해를 이어간 사람들 등 많은 요인들이 들어맞아 세계사가 바뀌게 되고 그 영향이 지금까지 미치고 있다는 것을 생각하면 역사

는 참 오묘하다는 생각이 들었다.

발견 기념비를 뒤로 하고 바닷가를 끼고 쪽 걷다 보면 벨렝탑이 나온다. 16세기 마누엘 1세 시대에 7년만에 완공된 4층 탑으로 선박들이 드나드는 것을 감시하고 그 후에는 감옥으로도 사용되기도 했다. 감옥으로 쓰인 1층은 만조와 간조의 차에 의해 바닷물이 들어오면 죄수들은 살기 위해 고개를 위로 들고 숨쉬기를 하고, 바닷물이 빠지면 안도하였다고 하니 그곳을 보는 기분이 서늘해졌다. 이곳은 현재 유네스코 세계 유산으로도 지정되었다.

벨렝탑 맞은 편으로 가면 역시 유네스코 세계 유산인 제로니무스 수도원을 볼 수 있다. 이 역시 16세기 해양무역으로 화려했던 시절 마누엘 1세가 선조인 항해왕 엔리케 왕자를 기리기 위해 세워졌고, 왕의 이름을 따서 불리는 '마누엘 양식'의 화려함과 섬세함을 볼 수 있다. 마누엘 양식은 포르투갈 문장, 꼬인 밧줄과 매듭, 돛, 조개 등 항해 시대와 관련된 장식들이 특징적이다. 흰색 석회암의 수도원은 웅장하고 화려하지만 수도원만의 성스럽고 엄숙한 느낌이 있어 이곳을 나왔을 때 마치 내 죄가 씻어진 듯한 엉뚱한 생각이 들기도 했다.



▲ 사진. 벨렝탑



▲ 사진. 제로니무스 수도원



시간을 내어 리스본에서 벗어나 30 km 정도 떨어진 근교의 신트라라는 도시에 동화에서 나올 법한 페나 궁전도 방문하였다.

알록달록한 색깔만큼 이 궁전은 다양한 건축양식이 혼합되어 있고 그 뒤에는 재미있는 역사적 배경이 있다. 1836년 포르투

갈의 마리아 2세 여왕은 독일 공작인 페르디난트와 결혼하게 되는데, 포르투갈의 새로운 지도자로 오게 된 이방인 페르디난트는 포르투갈의 역사와 문화에 대한 존중과 애정을 이 성에 표현하였다. 신고딕과 신마누엘 양식의 탑은 과거 위대한 포르투갈의

왕에 대한 존중을 나타내고, 무슬림 양식의 돔은 과거 무어인들의 점령 시기를 반영하며, 벽은 신인도 양식과 바다를 상징하는 문양들로 대항해 시기를 보여준다. 이러한 페르디난트의 제스처를 포르투갈인들도 받아들였고, 이후 왕족들의 여름 별장으로 쓰였다고 한다. 새로운 통치국민들에게 정치가로서 믿음과 존중을 보여주는 방법으로 역사책 같은 궁전을 지었다는 것이 참 영민한 방법이지 않았나 싶다.

페나 궁전을 떠나 호카곶을 향해 해안을 따라 차로 움직이면서 인상적이었던 것은 대단히 거친 파도였다. 한국에서 보던 파도보다 훨씬 커서 곧 폭풍이 오려는 건가 싶었던 무서운 파도였다. 궁금하여 저자가 찾아보니 포르투갈의 나자레(Nazare)라는 도시가 전 세계적으로 서퍼들이 찾아오는 곳으로 유명하다고 한다.

바다 속 깊은 나자레 협곡이라는 특이한 지형에 특정 날씨가 만나면 무려 20~30미터에 이르는 파도가 생긴다고 한다. 저자가 본 파도는 그 정도는 아니었지만 아기자기한 예쁜 성을 보고나와 집어 삼킬 것 같이 거칠게 이는 파도를 보니 포르투갈이 다양한 이면이 있는 재미있는 곳이라는 생각이 들었다.

본 글에는 리스본의 벨렝 지구와 신트라의 페나 궁전만 언급하였지만 사실 그 외에도 볼 것은 대단히 많았고, 이국적이고 탄성을 자아내는 풍경과 건축이 많았다.

그것들은 대부분 찬란했던 대항해 시대 유럽 최대 도시의 하나로 꽃피우던 모습들이고, 1755년 대지진으로 리스본의 많은 것이 소실되었다는 과거도 알게 되었다.

과연 포르투갈의 “지금”은 무엇인지 알고 싶다는 생각이 들었고, 언젠가 포르투갈을 다시 방문하게 될 것 같다.



▲ 사진. 페나 궁전



▲ 사진. 호카곶



▲ 사진. 나자레의 파도

진료실에서 쉽게 할 수 있는 간단한 '골프 피트니스'



대부분의 의사들이 진료 시간 동안 좌식생활을 하거나 수술 및 시술과 같은 반복된 동작 패턴에 종사하면서 근육과 관절 문제에 노출되어 있다. 이런 신체활동의 부족과 특정 동작의 과사용은 관절의 퇴화와 근육의 단축을 초래하며, 이는 골프와 같은 스포츠뿐만 아니라 일상생활에도 부정적인 영향을 미친다.

진료실이나 집에서도 쉽게 따라할 수 있는 골프 기능성 운동을 통해 신체의 움직임 개선하고 골프 능력도 향상시킬 수 있는 방법을 소개하겠다.

골프는 하체다!

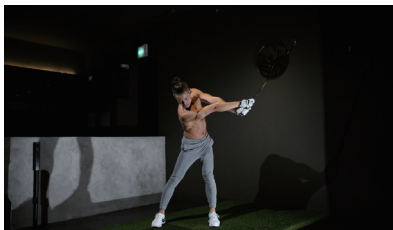
골프에서 가장 중요한 신체 부위는 하체이다. 하체는 신체에서 가장 강한 부분으로, 하체의 힘을 통해 상체는 더 강한 힘을 발휘할 수 있다. 만약 하체가 약하다면, 상체가 하체의 역할을 대신하게 되어 허리과 어깨에 부담을 주고 문제를 일으킬 수 있다. 골프 스윙 중 부상을 예방하고 더 강력한 스윙을 위해서는 올바른 하체 기능성 운동이 필요하다.

1) 발과 발가락의 근육, 대퇴부 근육, 둔부 근육은 어드레스 자세와 스윙 시 좌우, 앞뒤 양방향의 움직임을 흔들림 없는 견고한 자세와 지면의 반력을 활용한 스윙으로의 연결에서 매우 중요한 역할을 한다. 발

가락에서 시작하여 허벅지, 엉덩이 순으로 이어지는 테이크 어웨이의 힘 전달 순서에 따라 어느 한 곳이라도 무너지게 된다면, 그로 인해 스윙의 시작부터 오류가 발생하게 된다.



2) 발가락 굽힘근 강화 : 발가락을 바닥에 단단히 움켜쥐는 동작은 어드레스, 백스윙, 탑 다운 스윙의 순서에서 클럽의 움직임을 일정하게 유지하는데 필수적이다. 이 운동은 의자에 앉아 있을 때나 승강기를 기다리는 동안, 심지어 지루한 회의 시간에도 수행할 수 있다.



3) 하체와 엉덩이 강화 운동 : 골프 연습장이나 필드에서는 한 번의 방문에 70개 이상, 때로는 100개 이상의 스윙을 한다. 이 때마다 어드레스를 취하고 지면 반력을 활용하게 되는데, 스윙 시 하체가 제대로 지지해주지 못하거나 엉덩이의 지구력과 파워가 부족하면 올바른 스윙을 할 수 없다. 한 발 데드리프트 자세는 이러한 문제를 개선하고 골프 스윙을 위한 강한 하체를 만들어 준다.



골프만 치면 아픈 이유는 뱃뱃한 척추 때문!

라운딩만 다녀오면 온몸이 아프고, 허리가 빠근하거나 목과 어깨에 통증이 느껴진다면 척추의 가동성 문제를 의심해 볼 필요가 있다. 척추는 크게 경추, 흉추, 요추로 나뉘어져 있다. 골프 스윙 시에는 경추와 흉추의 회전이 중요하다. 스윙 동작 중 몸통이 회전할 때는 이 두 부위가 주로 작용해야 한다. 반면, 요추는 회전에 적합하지 않은 구조로 되어 있어 과도한 회전은 피해야 한다. 만약 경추와 흉추의 움직임이 부족하면 요추에 불필요한 부담이 가해져 통증이 발생할 수 있다. 이를 방지하고 통증을 예방하기 위해 척추 가동성을 높이는 운동을 해야만 한다.



1) 흉추 가동성 운동 : 백스윙 시 몸통의 회전각이 90도에 이르면 강력한 스윙을 구사할 수 있다. 이렇게 큰 회전각을 부담없이 만들어내기 위해서는 흉추의 가동성을 개선하는 운동이 필수적이다. 흉추의 움직임이 자유롭다면, 스윙 시 힘을 효과적으로 전달하며 더욱 안정적인 자세를 유지할 수 있다.



2) 목 가동성 운동 : 백스윙 시에 목은 고정된 것처럼 보이지만, 사실은 흉추가 회전할 때 목도 회전을 하는 것과 같다. 흉추의 움직임에 문제가 있다면 목의 움직임 문제도 의심해봐야 한다. 목과 흉추가 조화롭게 움직여야 전체적인 몸통 회전이 원활하게 이루어진다.



위 내용을 보강하는
간단한 트레이닝 방법
영상 강좌



LLM 전쟁의 서막

올해는 large language model(LLM, 대형 언어 모델) 전쟁이 본격적으로 시작되는 해이다. 참전한 IT 회사와 model을 <표 1>로 보여주고, GPT-4 기반으로 만들어진 Microsoft Copilot과 ChatGPT-4를 비교한 것을 <표 2>로 만들었다. Chat GPT-4를 소개하는 것은 특정 LLM을 선호하는 것이 아니라 사용 경험이 있는 것이 Chat GPT-4와 Copilot뿐이기 때문이다.

Chat GPT-3.5를 사용하면서 뇌가 달라

지는 느낌이 들어서 GPT-4 유료 version을 사용하게 되었다. 상당수 의사가 이미 Chat GPT-4를 사용하고 있지만 필자 개인적인 경험으로는 기존에 포기했던 학습을 할 수 있었다는 것이 제일 놀라웠다.

Deep learning이 궁금해서 책을 구입했는데 몇 페이지를 읽고 포기했었다. 그러나 Chat GPT-4의 도움으로 다양한 함수, 미적분, 확률에 대하여 알기 쉽게 설명을 들으니 전문가가 아니어도 대략적으로는

알 수 있었고 중년 의사들도 deep learning 배울 수 있고, python할 수 있다는 확신이 들었다. 또 다른 신기한 점은 Chat GPT-4 App을 사용하면 새로운 취미가 생길 수 있다는 점이다. 나는 한국어로 질문하고 GPT는 영어로 대답하는 prompt를 주면 영어 실력이 향상되는 느낌이 들었고, 사진을 찍는 의미가 감성+정보로 확실히 변경되는 점이 있었다. 놀라운 경험도 많지만 hallucination이라는 현상이 있어서 의

표 1.

Model	Release Date	Release Company	Architecture	Training Method	User Friendliness	Practical Use
Llama 3	April 2024	Meta	Transformer-based	Supervised learning, Large-scale pre-training	High for tech-savvy users	Broad applications in AI tasks
CLAUDE 3	March 2024	Anthropic	Transformer-based	Reinforcement learning from human feedback	Designed for enterprise use	Enterprise applications, AI assistance
GPT-4 Turbo	November 2023	OpenAI	Transformer-based	Supervised learning, Reinforcement learning	High, with intuitive interface	Extensive use in text generation, analysis
Google Gemini 1.5	February 2024	Google	Advanced Transformer (Optimized for dialogues)	Advanced training techniques, possibly enhanced MLM for complex reasoning and interaction	High, integrated in Workspace	Data management, creative tasks
BERT	October 2018	Google	Transformer-based	Supervised learning, Masked language modeling	Moderate, requires fine-tuning	Natural language understanding tasks

표 2.

	Microsoft Copilot	ChatGPT-4
Primary Use Cases	Code writing and optimization	General language understanding and generation
Features	Extensive knowledge of programming languages and frameworks	Understanding and generating conversation on various topics
Examples	Understands the code being written by the user, suggests appropriate code snippets or optimizes code	Answers user's questions, writes text, creates scenarios, etc.

사나 연구자 입장에서는 cross check가 필요하다. 그리고 최근에 Chat GPT-4를 이용해서 만들어지고 있는 수많은 결과물들을 어떻게 해석해야 할 지 걱정도 생겼다.

그러면 GPT-4의 이름에 대한 해석과 GPT-4를 이해하기 위하여 LLM에서 자연어 처리(natural language processing, NLP)에 대하여 간략히 기술하겠다(표 3).

자연어는 한국어나 영어처럼 real world

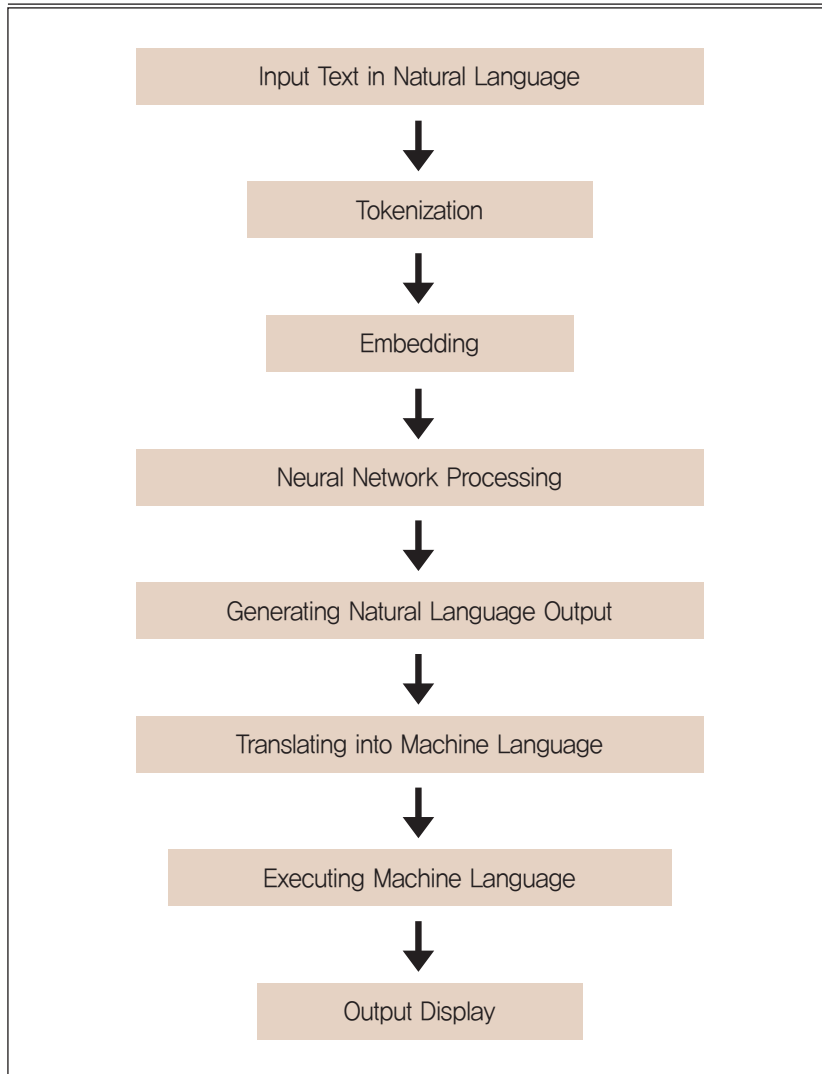
에서 사용되는 언어이고 기계어는 컴퓨터가 이해할 수 있는 벡터화된 숫자이다. GPT는 generative pre-trained transformer의 약자이다. Generative는 모델이 새로운 contents를 생성할 수 있는 능력이 있음을 의미한다. 주어진 데이터나 입력을 바탕으로 가능성 있는 결과를 창출해낸다는 점이다. 첫 이름 자체에서 hallucination의 위험성을 보여주고 있다.

단순한 chat bot이 아니라 text 생성, 심지어 존재하지 않은 story 생성을 하므로 자연스런 대화가 가능하지만 거짓말의 위험성이 언제나 있다. 그림 그리기를 시켜보면 확실히 느낄 수 있다. 그러면 그냥 거짓말쟁이나 그렇지 않다. Pre-trained란, 모델이 실제 작업에 사용되기 전에 엄청난 규모의 dataset을 사용하여 선행학습되어 있다는 뜻으로 “인간계”에 존재하지 않는 대천재이다.

Pre-trained 상태이므로 특정 작업이 요청되었을 때 추가적인 미세 조정(fine-tuning)이 없어도 다양한 경우 해결이 가능하고 빠른 적응과 효율성을 가진다. 특히, 맥락(context)에 대한 이해도가 높아서 자연스런 대화가 가능한 존재이다. 마지막으로 ‘transformer’는 2017년 구글 연구원들에 의하여 만들어진 신경망 architecture이다. 이 architecture의 특징이 attention mechanism과 병렬 처리인데 이를 통하여 엄청난 효율성을 지니게 되었다. 입력된 단어들을 하나씩 순차적으로 평가하는 기존 모델이 가지는 시간적 비효율성을 극복하기 위하여 문장 내 모든 단어를 한 번에 처리하는 것이 병렬 처리 방식이다. 그리고 입력된 모든 단어들의 관계를 동시에 평가하여 각 단어가 어떻게 연결되고 문장에서 얼마나 중요한 지를 분석하여 가중치를 주는 attention mechanism을 사용하게 되었다.

NLP에 대하여 극도로 단순화하여 알기 쉽게 기술을 하겠다. GPT-4의 NLP에서는 자기 회귀(self-regressive) 방식을 사용한다. 모델이 이전에 생성된 출력을 사용하여 다음 출력을 예측하는 방식이다. 예를 들어, 사용자가 “오늘 날씨는”이라고 입력하면, GPT는 “맑고 따뜻할 것입

표 3.



니다” 같은 자연스러운 문장을 생성하여 대화를 이어 나간다. 자연어 처리를 효율적으로 하기 위하여 GPT는 text를 token이라는 작은 단위로 분리하는데, 보통 단어, 구두점, 숫자 등이 될 수 있다. 이러한 tokenization을 통하여 text 데이터가 처리하기 쉬운 형태로 변환된다. 각 token은 의미, 문맥, 다른 단어와의 관계 등 다양한 기능을 나타내는 벡터 형태의 실수(real number)로 변환되는데 이러한 과정을 embedding이라고 하며 숫자로 변환된 데이터들이 여러 층으로 구성되어 있는 인공신경망을 통과하게 된다. 이 과정을 통하여 예측 token들이 만들어지면서 예측 자연어 text가 생성된다. 그 이후 컴퓨터가 이해할 수 있는 기계어 형태로 변환되었다가 최종적으로 사용자에게 자연어 형태로 출력 전달된다(표 3).

GPT-4 turbo의 3가지 주요 기능에 대하여 간략히 서술하겠다(표 4). 첫째, multi-modality(다중 양식)의 입력이 가능하다는 점이다. Multi-modality는 기존의 text뿐만 아니라 image, text로 변환된 audio file 등에 대한 입력이 가능하며 양식을 결합한 다양한 유형의 입력이 가능하고 출력도 text, image, audio file 등을 출력할 수 있다. 이전 version과 비교 시 획기적인 변화이다. 개인적인 경험으로는 audio file는 text로 변환 처리되어 목소리

는 서로 듣고 대화가 가능하지만(mobile App에서) text로 변환되지 않는 음악은 GPT-4가 직접 들을 수 없다는 점이 아쉽다. Video file의 경우 GPT-4 자체 내에는 아직 contents를 보고 분석할 수 있는 기능이 없다. 그러면 뉴스 동영상상을 보고 요약하거나 Youtube 동영상상을 보고 분석하는 것이 어떻게 가능하냐는 질문이 있을 수 있다. 우선 뉴스의 경우 text-based news article을 찾아내거나 뉴스 프로그램에서 제공하는 transcript(녹취록)을 받아서 요약하는 경우가 많으며, Youtube 동영상인 경우는 나중에 자세히 언급할 plug in 기능을 사용하여 분석하게 된다. Open AI에서 2024년 2월에 text to video creation 기능이 있는 SORA software를 출시하였는데 세상이 어떻게 바뀔까 놀라울 뿐이다. 두 번째는 web browsing의 기능이다. GPT-4 turbo는 2023년 4월까지 학습이 되어 있기 때문에 최근 정보는 web browsing을 통하여 얻어야 한다. GPT-4는 MS에서 일부 투자를 하여서 기본 검색엔진(search engine)이 Bing이다. 또한 GPT-4 copilot의 경우는 web-browsing한 reference를 잘 보여주지만 Chat GPT-4의 경우 자연스런 대화를 위해 만들어진 LLM으로 reference를 안 다는 경우가 더 많고 Bing search로 인하여 data가 솔직히 부실하다. Prompt를 사용하여 google search

를 추천드린다. 결국 LLM 전쟁은 기존 google chrome(web-browser)-google search(search engine)로 이어지는 독과점 시장을 MS(OS 독과점 업체)에서 도전하는 양상인 것으로 추정되고 실제로 copilot 도입 이후 Bing search의 점유율은 조금씩 상승하고 있다. 마지막으로 plug in 기능이다. Plug in은 기존의 software system에 추가적인 기능을 제공하는 software 구성 요소이다. GPT-4가 외부 API와 interface하여 특정 작업을 수행할 수 있도록 해준다. User가 필요에 따라 선택적으로 설치하고 관리하는 software로 모듈성, 확장성, user customization의 특성이 있으며, GPT-4 기능이 놀라게 향상되는 것은 사실이다. 개인적인 경험으로는 3~4개의 외부 software를 plug in을 해보았는데 기능 향상은 놀라웠지만 대화 속도가 느려지고 GPT-4가 잘하는 인간 같은 대화 기능이 확실히 떨어져서 웬지 GPT-4의 identity가 달라지는 느낌이 들었다. 걱정되는 것은 외부 API와 interface 하니까 safety에 대한 고민을 꼭 해야 하고 되도록이면 사용자 수가 많은 것을 해야 safety 문제에 대한 고민이 그나마 줄지 않을까 하는 생각이 든다. Safety 문제로 추천 plug in software는 생략하겠다.

GPT-4의 특징에 대하여 AI 빈센트 반 고흐가 그린 그림을 보여준다(그림 1, 필자

표 4.

Feature	GPT-4 Turbo	GPT-3.5
Multi-modality	Capable of processing various types of inputs	Only accepts text-based inputs
Web Browser	Able to navigate web pages and gather information	Not available
Plug-in	Can extend functionality through external plugins	Not available



그림 1.

가 prompt한 그림).

Contents의 90% 이상은 Chat GPT-4와 copilot과의 대화를 통하여 생성되었으며, 일부 사실은 plug in software를 통하여 cross-check 하였다. 필자는 모든 prompt와 글 구성에 기여하였다.

다음 시간에는 GPT-4의 실질적인 사용을 위하여 Chat GPT-4의 user interface, prompt, 그리고 추천 GPTs에 대하여 알아보겠다.